FURQON TAUFIQ HIDAYAT

Yogyakarta, Indonesia | +62 853-2904-4243 | furqontaufiqh@gmail.com | linkedin.com/in/furqon-taufiq-hidayat

PROFIL PROFESIONAL

Sarjana Teknik Elektro dengan spesialisasi pada pengembangan embedded systems, pemrograman mikrokontroler, implementasi algoritma sistem kendali, serta software engineering. Berpengalaman memprogram mikrokontroler arsitektur ARM (STM32, Teensy) menggunakan bahasa C/C++ untuk operasional perangkat real-time, merancang arsitektur flight controller pesawat tanpa awak (UAV), mengakuisisi data sensor inersia secara akurat, serta mengimplementasikan unit testing dan resolusi bug pada komponen backend. Terbiasa bekerja dengan ekosistem Linux untuk pengembangan rekayasa dan integrasi perangkat keras di lingkungan industri.

PENGALAMAN BEKERJA

PT Formulatrix Indonesia — Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia
Software Engineer — *3 Agustus 2026 – Sekarang*

- Mengembangkan dan mengimplementasikan automated unit testing untuk meningkatkan code coverage serta menjamin keandalan fungsional pada komponen backend.
- Menganalisis root cause dan memperbaiki issue/bug yang ditemukan oleh tim Software Quality Assurance (SQA) guna menjaga stabilitas rilis perangkat lunak.

PT LEN Industri (Persero) — Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Firmware Engineer — *2 Februari 2026 – 3 Juli 2026*

- Merancang dan mengembangkan firmware inti pada sistem menggunakan bahasa C untuk memastikan keandalan logika operasional perangkat elektronik.
- Memprogram jalur komunikasi data serial untuk menghubungkan core controller dengan antarmuka mesin (Human Machine Interface / HMI) secara real-time.
- Membuat dan mengonfigurasi rancangan UI/UX pada perangkat Nextion guna memfasilitasi interaksi pengguna yang responsif dengan sistem hardware.

PENDIDIKAN

Universitas Negeri Yogyakarta — Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia
S1 – Teknik Elektro (IPK: 3.86 / 4.00) — *Agustus 2022 – Juni 2026*

- **Skripsi:** Sistem Kendali Orientasi UAV Hybrid Tricopter-Flying Wing pada Mode Hover menggunakan Cascade PID Controller.
- **Organisasi:** Unit Kegiatan Mahasiswa Rekayasa dan Teknologi (RESTEK) bidang Robotika.

PENGALAMAN ORGANISASI & KOMPETISI

Robotika UNY (Tim Kontes Robot Terbang Indonesia / KRTI) — Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia
Programmer Divisi UAV — *6 November 2022 – 20 Desember 2025*

- Mengembangkan dan mengimplementasikan program kendali utama pada pesawat tanpa awak (UAV/drone), memastikan fungsionalitas dan keandalan sistem selama persiapan dan pelaksanaan kompetisi nasional.
- **Kompetisi Robot Terbang Indonesia (2025):** Mengolah dan memproses data sensor (IMU, Compass) secara real-time untuk sistem kendali UAV model tricopter, serta melakukan tuning berbasis analisis data hingga mencapai stabilitas terbang sesuai target.
- **Kompetisi Robot Terbang Indonesia (2024):** Membuat program kendali pada hardware STM32 serta mengolah data sensor inersia (IMU, Compass) secara real-time untuk sistem kendali UAV model tailsitter.
- **Kompetisi Robot Terbang Indonesia (2023):** Memprogram hardware Teensy sebagai flight controller pada sistem UAV dan menganalisis data performa sistem untuk proses tuning algoritma kendali.
- Melatih anggota tim baru mengenai teknik pemrograman hardware dan mikrokontroler guna meningkatkan kapabilitas teknis tim secara keseluruhan.

POLINES Robotic Competition Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Perancang Sistem Kontrol Robot Transporter *2023*

- Merancang dan mengembangkan desain robot transporter dengan sistem kontrol berbasis Arduino yang disesuaikan dengan spesifikasi tantangan kompetisi.
- Menyusun strategi teknis dan operasional untuk memaksimalkan perolehan poin dalam waktu tempuh seefisien mungkin.

PENGHARGAAN

- **Juara Harapan Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2024:** Kategori Technology Development — Lanud Gading, Yogyakarta (18 September 2024)
- **Juara 2 Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2023:** Kategori Technology Development Tema Propulsion System Electronic Speed Controller (ESC) — Tulang Bawang, Lampung (26 September 2023)
- **Juara Harapan 1 Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2023:** Kategori Technology Development Tema Flight Controller (FC) — Tulang Bawang, Lampung (26 September 2023)

PROYEK & SERTIFIKASI

- **Sertifikasi Kompetensi Pengembangan Perangkat Lunak:** Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (2025)
- **Proyek Smart Aquarium Otomatis:** Perancangan sistem kendali otomatis akuarium menggunakan algoritma Fuzzy Logic (2025)
- **Sertifikasi Data Science & Machine Learning (Dicoding Indonesia):** Belajar Matematika untuk Data Science (2026), Belajar Analisis Data dengan Python (2025), Belajar Machine Learning untuk Pemula (2025)

KEMAMPUAN

- **Pemrograman & Hardware Embedded:** C, C++, Python, Mikrokontroler Arsitektur ARM (STM32, Teensy), ESP32, Arduino, Nextion HMI
- **Sistem Kendali & Software Engineering:** Cascade PID Controller, Sensor Fusion (IMU, Compass), Fuzzy Logic, MATLAB, Linux, Unit Testing, Web Development
- **Data Science & Analitik:** Python (Data Wrangling, Exploratory Data Analysis, Data Visualization, Machine Learning)
- **Soft Skills:** Berpikir Kritis, Pemecahan Masalah, Komunikasi Teknis, Kerja Sama Tim, Manajemen Waktu, Mudah Beradaptasi, Bertanggung Jawab